INFORME DE ENSAYO ESPECIAL Nº 2.172.933-A CARACTERIZACIÓN DE INFILTRACIONES RÍO CUNCUMÉN, FLOW - MLP OT-10

FLOW HYDRO CONSULTING GROUP SPA

División Geotecnia Laboratorio
Sección Ensayos Geomecánicos

Ejemplar Nº 01 | Nº de páginas 15 | Revisión Nº 01
Informe N° 2.172.933-A | Ref.: DGL.PRE.2340.2025.0478

Nombre		Fecha
Elaborado por:	Catalina Fuentes R.	06-02-2026
Revisado por:	Catalina Fuentes R.	06-02-2026
Aprobado por:	Scarlet Frez B.	06-02-2026
Destinatario:	Andrés Rojas	06-02-2026

CONTENIDO

1. ANTECEDENTES 3
2. IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS RECEPCIONADAS Y ENSAYADAS 4
3. RESULTADO ENSAYOS 6
4. ANEXOS: TABLA RESUMEN DE ENSAYOS EJECUTADOS 14
5. CONTROL DE CAMBIOS 15

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Ensayos Geomecánicos de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

1. ANTECEDENTES

Informe de ensayos realizados según los siguientes documentos recibidos por la Sección Ensayos Geomecánicos

- Aceptación de presupuesto DGL.PRE.2340.2025.0478

De acuerdo a esto, se ejecutaron los siguientes ensayos:

- Granulometría ASTM D422-63 (2007)e2 y MC 8.102.1, Determinación de la granulometría de suelos.
- Peso Unitario basado en ASTM D7263-09
- Ensayo de determinación de conductividad térmica en suelos ASTM D5334-22ae1
- Ensayo Permeabilidad Carga Constante Pared Flexible ASTM D5084-24

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Ensayos Geomecánicos de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

2. Identificación de muestras recepcionadas y ensayadas

FECHA DE MUESTREO: (----)		LUGAR DE MUESTREO: (----)	
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: 30 / 12 / 2025	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 19 / 01 /2026	FECHA DE TÉRMINO DE LOS ENSAYOS: 02 / 02 / 2026	FECHA DE EMISIÓN: 06 / 02 / 2026

Las muestras recepcionadas y ensayadas corresponden al detalle indicado en la tabla N°1.

Tabla N°1.- Muestras recepcionadas y ensayadas

Identificación de Muestra	Calicata [N°]	Cotas [m]	Tipo	Recibida	Ensayada
TC_1	-	-	P	X	X
TC_1	-	-	S	X	X
TC_4	-	-	S	X	X
TC_4	-	-	P	X	X
TC_5	-	-	P	X	X
TC_5	-	-	S	X	X

La definición del tipo de muestras corresponde a:
- P: muestra perturbada
- NP: muestra no perturbada en bloque inalterado
- SH: muestra tubo Shelby
- CN: muestra cuchara normal
- CD: muestra corona diamantina
- C: colpa

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Ensayos Geomecánicos de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

Las muestras son almacenadas por IDIEM hasta 15 días luego de emitido este informe. Posterior a este tiempo serán eliminadas, a menos que exista una solicitud escrita del cliente para su resguardo y la ejecución de ensayos adicionales por un tiempo determinado.

Dirección de los ensayos ejecutados:

- Plaza Ercilla 883, Santiago.
- Arturo Prat 1171, Santiago.

DOCUMENTO CON FIRMA ELECTRONICA AVANZADA
Idiem
UNIVERSIDAD DE CHILE
LEY 19799

Catalina Fuentes R.
Ingeniera de Proyectos
División Geotecnia Laboratorios
IDIEM

Scarlet Frez B.
Gestora Técnica
División Geotecnia Laboratorios
IDIEM

SFB/CFR/lcn

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Ensayos Geomecánicos de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.
Plaza Ercilla 883, Santiago
Informe Ensayo Nº 2.172.933-A CARACTERIZACIÓN DE INFILTRACIONES RÍO CUNCUMÉN, FLOW - MLP OT-10

3. Resultado Ensayos

INFORME ENSAYOS DE CLASIFICACIÓN DE MUESTRAS DE SUELO

Proyecto	Caracterización de Infiltraciones río Cuncumén, Flow - MLP OT-10
Inf. Ensaye	2.172.933-A
Orden de Trabajo	-
Fecha Inicio	22-01-2026
Fecha Término	23-01-2026

IDENTIFICACIÓN

Muestra	Nº	TC_1	TC_4	TC_5	
Cota	[m]	-	-	-	

Partículas sobre 3"	[%]	0,0	0,0	0,0	

GRANULOMETRÍA

Tamaño de Partícula, mm	**Designación Malla o Criba**	**% en peso que pasa**			
63,50	2 1/2"	100,0			
50,80	2"	97,4	100,0		
38,10	1 1/2"	97,4	94,7		
25,40	1"	93,3	84,3	100,0	
19,00	3/4"	91,0	74,8	99,7	
9,52	3/8"	80,4	59,6	96,8	
4,76	Nº 4	66,8	47,0	83,6	
2,00	Nº 10	51,4	35,8	68,3	
0,84	Nº 20	34,5	23,4	51,6	
0,42	Nº 40	22,4	14,7	36,4	
0,25	Nº 60	14,5	10,0	24,5	
0,11	Nº 140	7,7	6,4	13,1	
0,07	Nº 200	5,8	5,2	9,6	

Límite Líquido [%]	-	-	-	
Límite Plástico [%]	-	-	-	
Indice de Plasticidad [%]	-	-	-	

Clasificación USCS	-	-	-	

Referencias

1. Granulometría ASTM D422-63 (2007) y MC 8.102.1, Determinación de la granulometría de suelos.

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Ensayos Geomecánicos de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME DETERMINACION PESO UNITARIO

Proyecto	Caracterización de Infiltraciones río Cuncumén, Flow - MLP OT-10
Inf. Ensaye	Nº 2.172.933-A
Orden de Trabajo	-
Fecha Inicio	30-01-2026
Fecha Término	02-02-2026

RESULTADOS DE ENSAYO

Muestra	Cota [m]	Densidad Húmeda [g/cm^3]	Humedad [%]	Densidad Seca [g/cm^3]
TC_1	-	1,50	36,00	1,10
TC_4	-	1,60	16,98	1,37
TC_5	-	1,78	46,00	1,22

Referencias

1. Densidad de las muestras determinadas mediante la determinación del volumen por peso sumergido previa cobertura de la muestra con parafina sólida. Basado en ASTM D7263-09
2. Determinación de Humedad basado en ASTM D2216-05

Observaciones

a. Muestra TC_1 corresponde a arena limosa, plasticidad de los finos baja, compacidad media, cementación baja, estructura homogénea. Se observan capas con alto contenido de materia organica.

b. Muestra TC_4 corresponde a arena limosa con gravas dispersas, plasticidad de los finos baja, compacidad media, cementación baja, estructura homogénea. Se observa la presencia de materia organica a lo largo de toda la probeta.

c. Muestra TC_1 corresponde a arena limosa gravosa, plasticidad de los finos baja, compacidad media, cementación baja, estructura homogénea. Se observa la presencia de materia organica a lo largo de toda la probeta.

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Ensayos Geomecánicos de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME DE ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EN SUELOS ASTM D5334-22ae1

Proyecto	Caracterización de Infiltraciones río Cuncumén, Flow - MLP OT-10
Inf. Ensaye	Nº 2.172.933-A
Orden de Trabajo	-
Fecha Inicio	19-01-2026
Fecha Término	19-01-2026

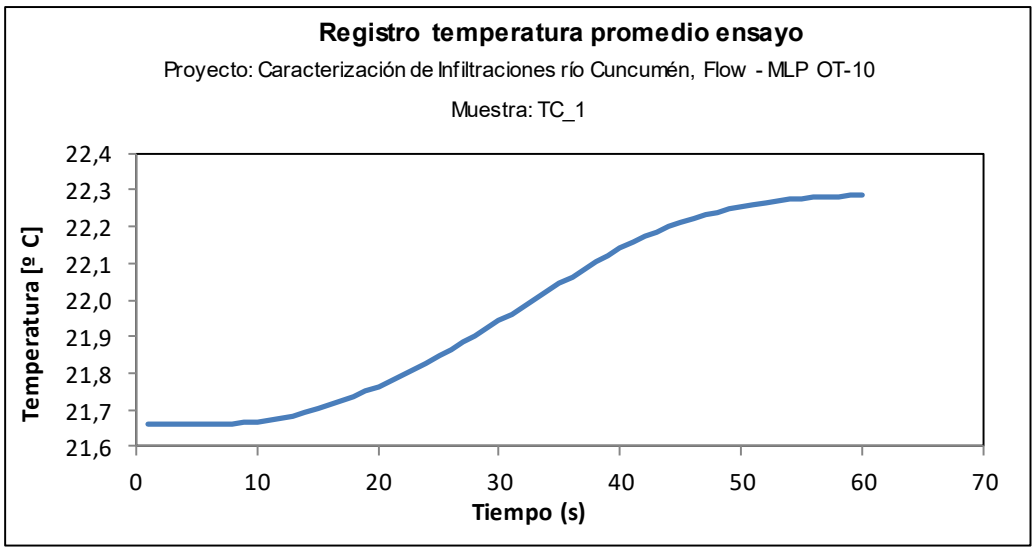
Identificacion

Muestra	TC_1

Datos Confección Probeta

Diámetro promedio	cm	4,70
Altura de probeta	cm	9,96
Volumen de probeta	cm^3	172,80
Peso húmedo	g	253,80
Densidad Humeda	g/cm^3	1,47
Contenido de Humedad	%	36,84
Densidad Seca	g/cm^3	1,07
Tipo de probeta (remoldeada o natural)		NATURAL

Conductividad Termica "K"	W/(m*K)	0,614
Capacidad de Calor Especifico "C"	$MJ/(m^3*K)$	3,389
Difusividad Termica "D"	mm^2/s	0,203
Resistividad Termica "R"	(m*K)/W	1,633



Observaciones:

1. Determinación de la Conductividad Térmica, Calor Específico, Difusividad Térmica y Resistivad Térmica basadas en ASTM D5334-14.
2. Ensaye realizado con equipo Analizador de Propiedades Térmicas KD2 PRO (Decagon Devices, Inc)

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Ensayos Geomecánicos de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.
Plaza Ercilla 883, Santiago
Informe Ensayo Nº 2.172.933-A CARACTERIZACIÓN DE INFILTRACIONES RÍO CUNCUMÉN, FLOW - MLP OT-10

INFORME DE ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EN SUELOS

Proyecto	Caracterización de Infiltraciones río Cuncumén, Flow - MLP OT-10
Inf. Ensaye	Nº 2.172.933-A
Orden de Trabajo	-
Fecha Inicio	19-01-2026
Fecha Término	19-01-2026

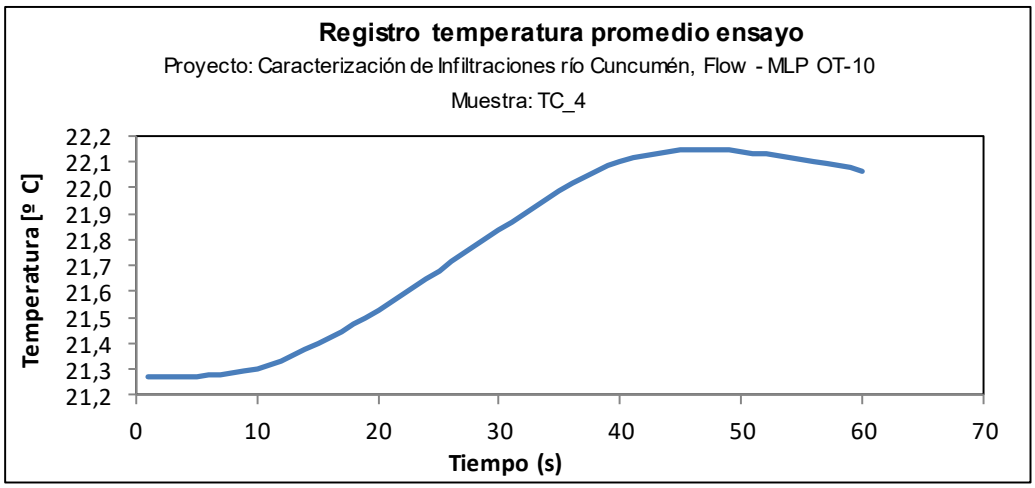
Identificacion

Muestra	TC_4

Datos Confección Probeta

Diámetro promedio	cm	4,68
Altura de probeta	cm	6,55
Volumen de probeta	cm^3	112,55
Peso húmedo	g	196,83
Densidad Humeda	g/cm^3	1,75
Contenido de Humedad	%	16,29
Densidad Seca	g/cm^3	1,50
Tipo de probeta (remoldeada o natural)		NATURAL

Conductividad Termica "K"	W/(m*K)	0,666
Capacidad de Calor Especifico "C"	$MJ/(m^3*K)$	2,342
Difusividad Termica "D"	mm^2/s	0,313
Resistividad Termica "R"	(m*K)/W	1,510



Observaciones:

1. Determinación de la Conductividad Térmica, Calor Específico, Difusividad Térmica y Resistivad Térmica basadas en ASTM D5334-14.
2. Ensaye realizado con equipo Analizador de Propiedades Térmicas KD2 PRO (Decagon Devices, Inc)

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Ensayos Geomecánicos de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME DE ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EN SUELOS

Proyecto	Caracterización de Infiltraciones río Cuncumén, Flow - MLP OT-10
Inf. Ensaye	Nº 2.172.933-A
Orden de Trabajo	-
Fecha Inicio	19-01-2026
Fecha Término	19-01-2026

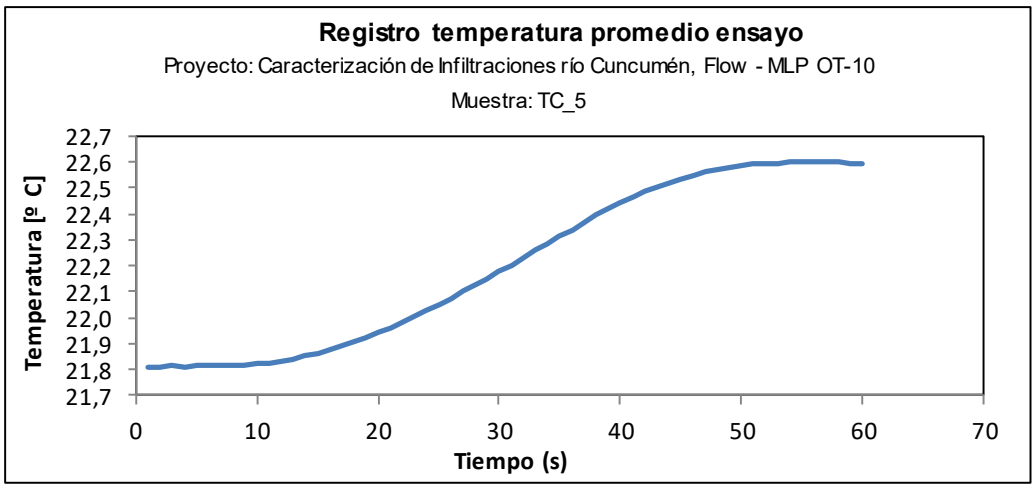
Identificacion

Muestra	TC_5

Datos Confección Probeta

Diámetro promedio	cm	4,68
Altura de probeta	cm	10,04
Volumen de probeta	cm^3	172,71
Peso húmedo	g	262,78
Densidad Humeda	g/cm^3	1,52
Contenido de Humedad	%	30,52
Densidad Seca	g/cm^3	1,17
Tipo de probeta (remoldeada o natural)		NATURAL

Conductividad Termica "K"	W/(m*K)	0,578
Capacidad de Calor Especifico "C"	$MJ/(m^3*K)$	2,690
Difusividad Termica "D"	mm^2/s	0,224
Resistividad Termica "R"	(m*K)/W	1,773



Observaciones:

1. Determinación de la Conductividad Térmica, Calor Específico, Difusividad Térmica y Resistivad Térmica basadas en ASTM D5334-14.
2. Ensaye realizado con equipo Analizador de Propiedades Térmicas KD2 PRO (Decagon Devices, Inc)

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Ensayos Geomecánicos de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

INFORME ENSAYO PERMEABILIDAD CARGA CONSTANTE
(ASTM D5084-24)

Proyecto	Caracterización de Infiltraciones río Cuncumén, Flow - MLP OT-10
Inf. Ensaye	Nº 2.172.933-A
Orden de Trabajo	-
Fecha de Inicio	20-01-2026
Fecha de término	21-01-2026
Muestra	TC_1

DATOS INICIALES

Diámetro Inicial	[cm]	4,70
Altura Inicial	[cm]	9,96
Volumen Inicial	[cm³]	172,44
Densidad Húmeda	[gr/cm³]	1,47
Humedad Natural	[%]	36,84
Densidad Seca	[gr/cm³]	1,08

DATOS CORREGIDOS POR CONSOLIDACION

Contrapresión	[kg/cm²]	2,00
ΔVolumen por Consolidación	[cm³]	3,50
Altura Corregida	[cm]	9,89
Diámetro Corregido	[cm]	4,66
Area Corregida	[cm²]	17,08

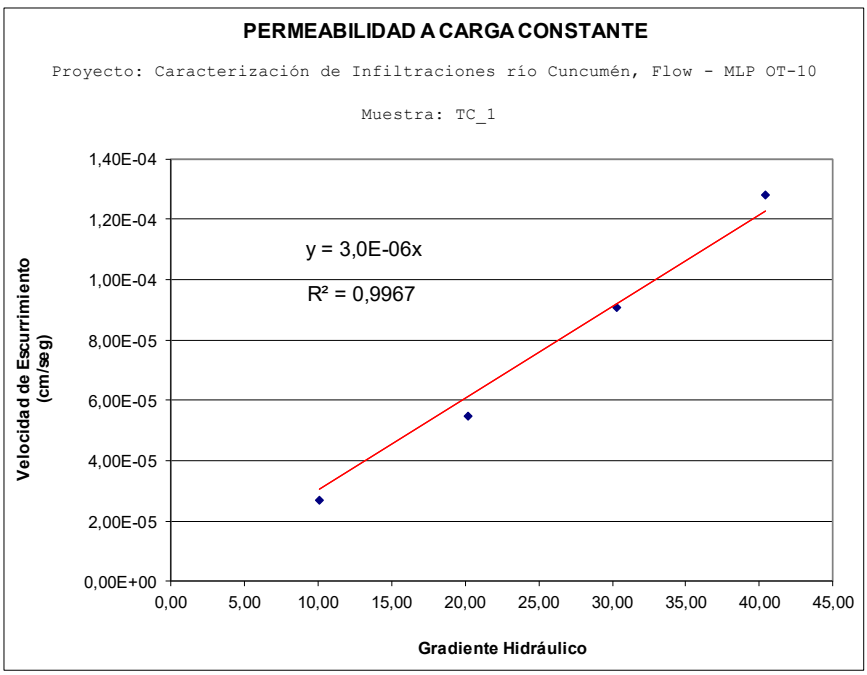
LECTURAS DE ENSAYO

Determinación Nº	Tiempo Escurrimiento Promedio [s]	Altura Carga Hidráulica [cm]	Volumen Escurrimiento [cm³]	Velocidad de Escurrimiento [cm/s]	Gradiente Hidráulico	Coef. Permeabilidad K [cm/s]
1	4600,00	100,00	2,10	2,67E-05	10,11	2,64E-06
2	6879,00	200,00	6,40	5,45E-05	20,22	2,69E-06
3	3236,00	300,00	5,00	9,05E-05	30,33	2,98E-06
4	2287,00	400,00	5,00	1,28E-04	40,43	3,17E-06

Observaciones:
1. Permeabilidad realizada según método de PARED FLEXIBLE
2. Permeabilidad realizada a presión de confinamiento = 0,50 kg/cm2
3. Ensaye efectuado en probeta REMOLDEADA
4. Visualmente, material corresponde a arena limosa, plasticidad de los finos baja, compacidad media, cementación baja, estructura homogénea. Se observan capas con alto contenido de materia organica.

Estimación de Permeabilidad (K)

3,0E-06	cm/seg



Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Ensayos Geomecánicos de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.
Plaza Ercilla 883, Santiago
Informe Ensayo Nº 2.172.933-A CARACTERIZACIÓN DE INFILTRACIONES RÍO CUNCUMÉN, FLOW - MLP OT-10

INFORME ENSAYO PERMEABILIDAD CARGA CONSTANTE
(ASTM D5084-24)

Proyecto	Caracterización de Infiltraciones río Cuncumén, Flow - MLP OT-10
Inf. Ensaye	Nº 2.172.933-A
Orden de Trabajo	-
Fecha de Inicio	22-01-2026
Fecha de término	23-01-2026
Muestra	TC_14

DATOS INICIALES

Diámetro Inicial	[cm]	4,68
Altura Inicial	[cm]	6,55
Volumen Inicial	[cm³]	112,55
Densidad Húmeda	[gr/cm³]	1,75
Humedad Natural	[%]	16,29
Densidad Seca	[gr/cm³]	1,50

DATOS CORREGIDOS POR CONSOLIDACION

Contrapresión	[kg/cm²]	3,00
ΔVolumen por Consolidación	[cm³]	1,50
Altura Corregida	[cm]	6,52
Diámetro Corregido	[cm]	4,66
Area Corregida	[cm²]	17,03

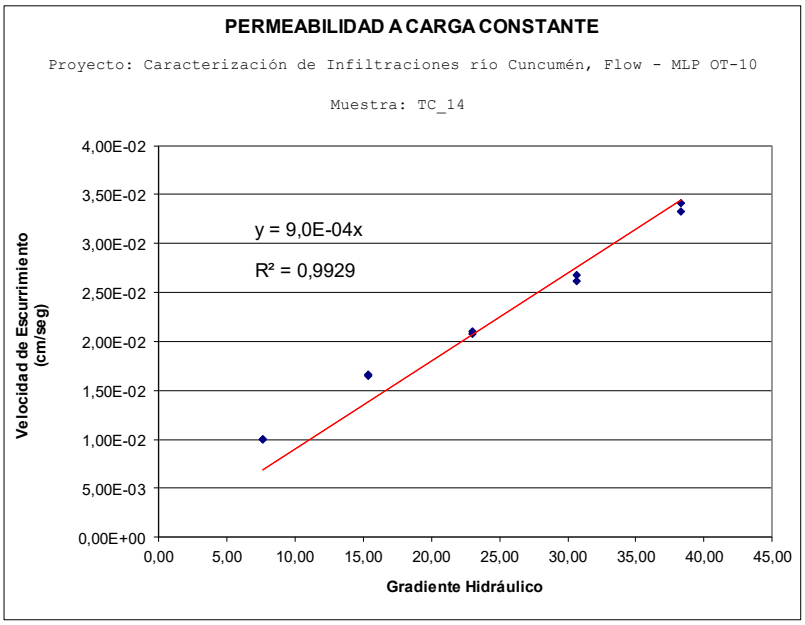
LECTURAS DE ENSAYO

Determinación Nº	Tiempo Escurrimiento Promedio [s]	Altura Carga Hidráulica [cm]	Volumen Escurrimiento [cm³]	Velocidad de Escurrimiento [cm/s]	Gradiente Hidráulico	Coef. Permeabilidad K [cm/s]
1	59,37	50,00	10,00	9,89E-03	7,67	1,29E-03
2	59,00	50,00	10,00	9,95E-03	7,67	1,30E-03
3	35,50	100,00	10,00	1,65E-02	15,34	1,08E-03
4	35,78	100,00	10,00	1,64E-02	15,34	1,07E-03
5	28,34	150,00	10,00	2,07E-02	23,00	9,01E-04
6	28,00	150,00	10,00	2,10E-02	23,00	9,12E-04
7	22,00	200,00	10,00	2,67E-02	30,67	8,70E-04
8	22,47	200,00	10,00	2,61E-02	30,67	8,52E-04
9	17,23	250,00	10,00	3,41E-02	38,34	8,89E-04
10	17,69	250,00	10,00	3,32E-02	38,34	8,66E-04

Observaciones:
1. Permeabilidad realizada según método de PARED FLEXIBLE
2. Permeabilidad realizada a presión de confinamiento = 0,50 kg/cm2
3. Ensaye efectuado en probeta REMOLDEADA
4. Visualmente, material corresponde a arena limosa con gravas dispersas, plasticidad de los finos baja, compacidad media, cementación baja, estructura homogénea. Se observa la presencia de materia organica a lo largo de toda la probeta.

Estimación de Permeabilidad (K)

9,0E-04	cm/seg



Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Ensayos Geomecánicos de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.
Plaza Ercilla 883, Santiago
Informe Ensayo Nº 2.172.933-A CARACTERIZACIÓN DE INFILTRACIONES RÍO CUNCUMÉN, FLOW - MLP OT-10

INFORME ENSAYO PERMEABILIDAD CARGA CONSTANTE
(ASTM D5084-24)

Proyecto	Caracterización de Infiltraciones río Cuncumén, Flow - MLP OT-10
Inf. Ensaye	Nº 2.172.933-A
Orden de Trabajo	-
Fecha de Inicio	20-01-2026
Fecha de término	20-01-2026
Muestra	TC_5

DATOS INICIALES

Diámetro Inicial	[cm]	4,68
Altura Inicial	[cm]	10,04
Volumen Inicial	[cm³]	172,46
Densidad Húmeda	[gr/cm³]	1,52
Humedad Natural	[%]	30,52
Densidad Seca	[gr/cm³]	1,17

DATOS CORREGIDOS POR CONSOLIDACION

Contrapresión	[kg/cm²]	3,00
ΔVolumen por Consolidación	[cm³]	3,90
Altura Corregida	[cm]	9,96
Diámetro Corregido	[cm]	4,64
Area Corregida	[cm²]	16,92

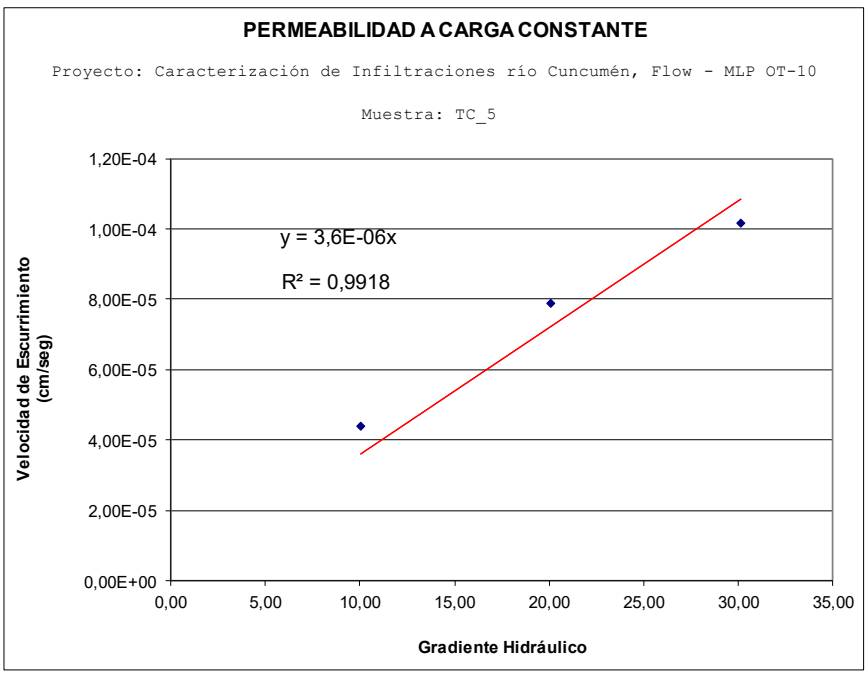
LECTURAS DE ENSAYO

Determinación Nº	Tiempo Escurrimiento Promedio [s]	Altura Carga Hidráulica [cm]	Volumen Escurrimiento [cm³]	Velocidad de Escurrimiento [cm/s]	Gradiente Hidráulico	Coef. Permeabilidad K [cm/s]
1	2701,20	100,00	2,00	4,38E-05	10,04	4,36E-06
2	1500,00	200,00	2,00	7,88E-05	20,07	3,93E-06
3	1166,40	300,00	2,00	1,01E-04	30,11	3,37E-06

Observaciones:
1. Permeabilidad realizada según método de PARED FLEXIBLE
2. Permeabilidad realizada a presión de confinamiento = 0,50 kg/cm2
3. Ensaye efectuado en probeta REMOLDEADA
4. Visualmente, material corresponde a arena limosa gravosa, plasticidad de los finos baja, compacidad media, cementación baja, estructura homogénea. Se observa la presencia de materia organica a lo largo de toda la probeta.

Estimación de Permeabilidad (K)

3,6E-06	cm/seg



Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Ensayos Geomecánicos de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.
Plaza Ercilla 883, Santiago
Informe Ensayo Nº 2.172.933-A CARACTERIZACIÓN DE INFILTRACIONES RÍO CUNCUMÉN, FLOW - MLP OT-10

4. Anexos: Tabla Resumen de Ensayos Ejecutados

Nº IDIEM	Identificación de Muestra	ENSAYOS EJECUTADOS			
		BÁSICOS		ESPECIALES	
		GRAN	**PU**	**RESIST$_{TÉRM}$**	**PERME$_{FLEX-CTE}$**
5274-01	TC_1	1	-	-	-
5274-02	TC_1	-	1	1	1
5274-03	TC_4		1	1	1
5274-04	TC_4	1	-	-	-
5274-05	TC_5	1	-	-	-
5274-06	TC_5	-	1	1	1

Nomenclatura:

GRAN : Granulometría
PU : Peso Unitario
RESIST$_{TÉRM}$: Resistividad Térmica. Incluye Conductividad Térmica
PERME$_{FLEX-CTE}$: Ensayo de Permeabilidad pared flexible, carga constante. Probeta 5 x 10 cm.

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Ensayos Geomecánicos de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.
Plaza Ercilla 883, Santiago
Informe Ensayo Nº 2.172.933-A CARACTERIZACIÓN DE INFILTRACIONES RÍO CUNCUMÉN, FLOW - MLP OT-10

5. Control de Cambios

Nº Informe	Modificación	Solicitado por	Realizado por	Fecha
N° 2.172.933-A	-	-	-	-

Nota:
La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Ensayos Geomecánicos de IDIEM.
Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

Scarlet Iovanka
Frez Bernier
17.231.607-7
06/02/2026 - 15:33
UNIVERSIDAD DE CHILE
ESTE DOCUMENTO CONTIENE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/verificador
CV: jebbp6a6hh4cjaddkcbb3mgd7r

Este documento está disponible en http://repositorio.idiem.cl

El codigo del documento es: qEqUmMyck4